

Address	Code	Assembly Line
14(01 0100)	20 (0010 0000)	Sub R0,R0
15(01 0101)	26 (0010 0110)	Sub R0,-2
16(01 0110)	0 (0000 0000)	Add R0,R0
17(01 0111)	0 (0000 0000)	Add R0,R0
18(01 1000)	0 (0000 0000)	Add R0,R0
19(01 1001)	5E (0101 1110)	Jmp @1E
1A(01 1010)	2E (0010 1110)	Sub R1,-2
1B(01 1011)	28 (0010 1000)	Sub R1,R0
1C(01 1100)	BF (1011 1111)	Jnz @3F
1D(01 1101)	BF (1011 1111)	Jnz @3F
1E(01 1110)	25 (0010 0101)	Sub R0,1
1F(01 1111)	99 (1001 1001)	Jnz @19
20(10 0000)	0 (0000 0000)	Add R0,R0

Main Memory

W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

در دستور اول ما miss داریم و مجبوریم که بلاک اول مموری را به کش منتقل کنیم که حاوی دستورات با آدرس 14h تا 17h است. در دستورات 15h,16h,17h ما به دلیل وجود کلمه ها در کش ما hit داریم. در دستور 18h ما دوباره miss داریم که مجبور میشیم بلاک دوم مموری را به کش منتقل کنیم که حاوی دستورات با آدرس های 18h,...,1Fh میباشد. در این برنامه قبل از اجرای دستور 19h مقدار ثبات R0 برابر 16 است و در دستور 19h ما شروع یک حلقه را داریم که شمارنده آن ثبات R0 است که تا زمانی که صفر نیست این حلقه اجرا میشود، پس این حلقه 16 بار تکرار میشود. چون از قبل ما تمامی دستوراتی که در حلقه اجرا میشوند را در کش آوردیم پس همه ی آنها hit میشوند. در این حلقه سه دستور 19h,1E,1F را داریم پس درون این حلقه با $48 = 3 * 16$ تا hit داریم. در آخر هم دستور 20h در کش نیست و miss میخورد و بلاک سوم حافظه را به جای بلاک اول کش میزاریم (چون direct-mapped cache هستش). برای محاسبه hit rate میدانیم که 48 hit در حلقه، 3 hit قبل از حلقه و برای هر انتقال بلاک به کش نیز یک miss داشتیم پس hit rate ما اینگونه میشود:

$$\text{hit rate} = (48 + 3) / (48 + 3 + 3) = 17 / 18 = 94.4\%$$

روند پر شدن بیت های کش را در زیر میبینیم:

valid	tag									
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

14(01 0100):miss

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

15(01 0101):hit

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

16(01 0110):hit

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

17(01 0111):hit

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

18(01 1000):miss

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

19(01 1001):hit

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

1E(01 1110):hit

valid	tag									
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

1F(01 1111):hit

valid			tag							
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

.

.

(جمعا 16 بار حلقه تکرار میشود).

.

.

19(01 1001):hit

valid			tag							
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

1E(01 1110):hit

valid			tag							
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

1F(01 1111):hit

valid			tag							
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

20(10 0000):miss

valid			tag							
1	1	0	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
1	0	1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7